沾益白水中翼鼎东褐煤提质有限公司“8·1”一般机械伤害事故调查报告

2024年8月1日上午8时36分许，曲靖市沾益区白水镇云南中翼鼎东褐煤提质有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失143万元。

事故发生后，沾益区委、区政府第一时间作出安排，要求全力救治受伤人员，科学组织现场救援，加大隐患排查处理力度，高度重视检维修作业现场安全，确保安全稳定。区应急管理局及有关部门领导第一时间赶赴事故现场，全力组织应急救援及善后处置工作。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规，沾益区人民政府成立由区应急局牵头，区工信局、曲靖高新区、区公安分局、区人社局、区总工会、白水镇人民政府等成员单位组成沾益白水中翼鼎东褐煤提质有限公司“8·1”事故调查组（以下简称事故调查组），聘请相关专家参与事故调查，并邀请区人民检察院派员参加，开展事故调查工作。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则和“四不放过”要求，经过勘查事故现场、查阅有关资料、调取监控视频、调查询问有关当事人和综合分析研判，查

明了事故发生经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员和责任单位的处理建议，同时，针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范和整改措施。

经调查认定，沾益白水中翼鼎东褐煤提质有限公司“8·1”机械伤害事故是一起因作业人员违规将脚踩进刮板机内槽进行检查，控制室人员未对现场进行认真确认就启动刮板机，导致林*柱卷入刮板机内部的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

云南中翼鼎东褐煤提质有限公司成立于2017年5月12日，位于云南省曲靖市沾益区白水镇东源曲靖能源有限公司厂区内，统一社会信用代码：915303*********G66，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：付*刚，注册资本：壹仟万元整。经营范围：褐煤煤质提升技术转化、应用推广；褐煤煤质提升技术孵化为投资和项目；褐煤提质产品销售、煤泥提质加工、销售；设备租赁；褐煤提质技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），经营期限2017年5月12日至2047年5月11日，登记机关：曲靖市沾益区市场监督管理局。

云南中翼鼎东褐煤提质有限公司共有员工80人，其中管理人员13人。

控制室12人，共分为三个班，事故发生班组为一班，控制室人员分别为：蒋*美（调度员，负责气力输送）、王*美（控制室操作员，负责公共线部分操作，含事故发生部位24#刮板输送机）、张*会（负责操作1#线）、陈*心（负责操作2#线），一班生产现场巡检人员共设6名。上班时间四班三倒制，早班上班时间：8:00—16:00，中班上班时间：16:00—0:00，夜班上班时间：0:00—8:00。

（二）事故发生单位工艺简述及安全管理情况

1.工艺整体划分

公共线单元（1#线、2#线进料系统共用）：含给料机、颚式破碎机、1#刮板输送机、24#刮板输送机（事故发生部位）、9#刮板输送机、2#刮板输送机、6#刮板输送机、3#、4#对辊式破碎机、滚筒筛等设备。

1#线、2#线单元：热风炉、干燥机、粗粉分离器、二级旋风、布袋除尘器、气力输送部分。

2.破碎筛分工序（公共线单元）

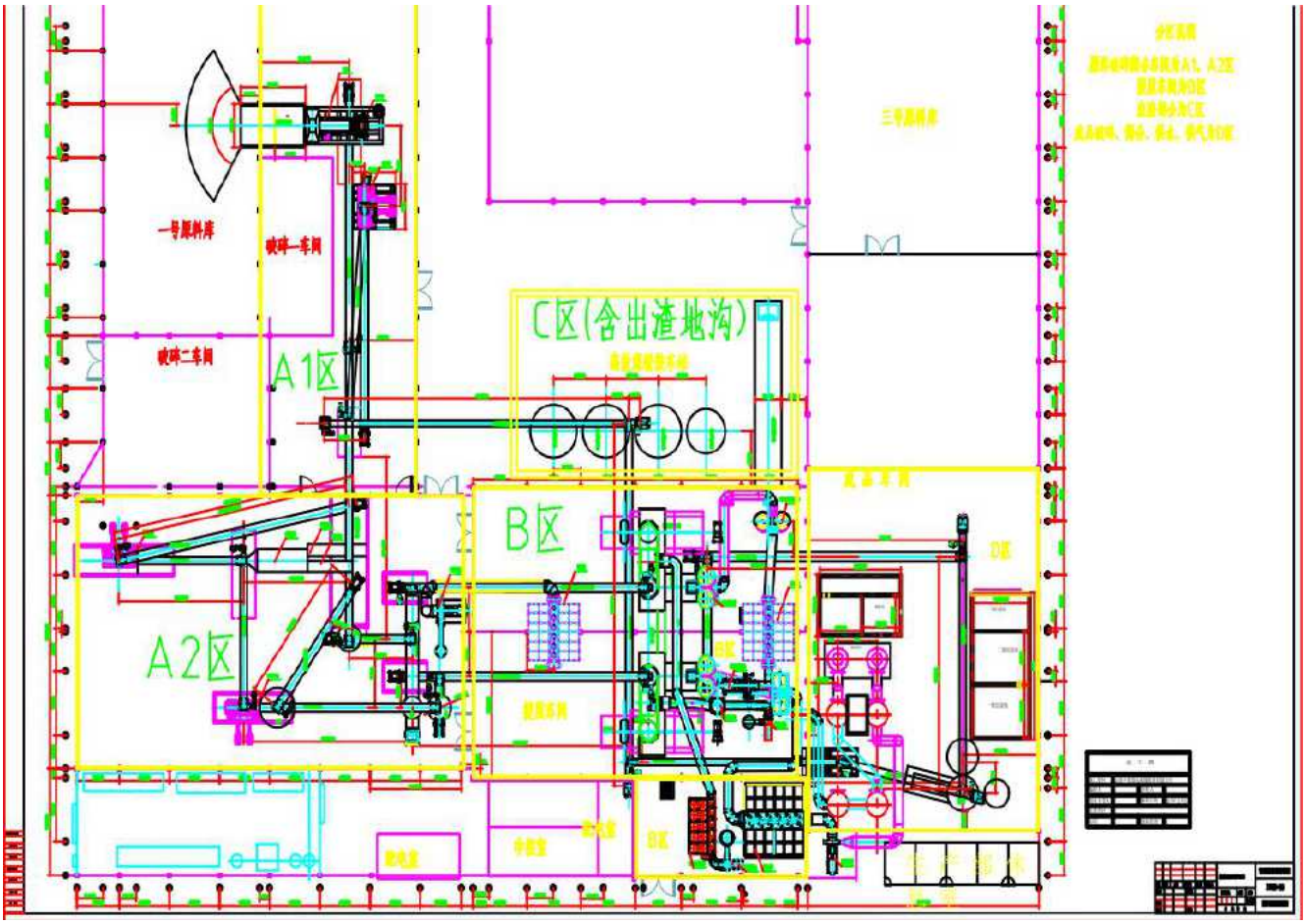
褐煤原料（粒度0~500mm）经装载机送至给料机，经颚式破碎机破碎，破碎后粒度小于100mm的物料，通过刮板机进入对辊破碎机破碎，破碎后物料粒度小于15mm，通过刮板机和大倾角皮带送到滚筒筛筛分，筛分后粒度小于5mm的褐煤粉直接进入褐煤缓冲仓，粒度在5~15mm的褐煤经刮板机送至对辊破碎机再次破碎，破碎后的物料粒度小于5mm，粒度合格的褐煤

粉再送入褐煤缓冲仓。

3.干燥提质工序（1#线、2#线单元）

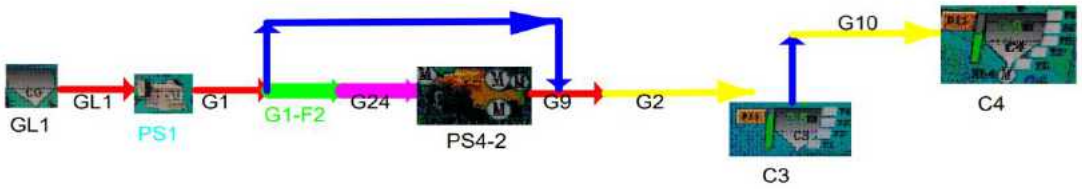
来自破碎筛分工序的褐煤粉，经进料刮板机送至进料闭风器，进入干燥机，在低氧负压的操作状态下进行干燥提质，干燥后的褐煤通过扰流阀进入1级旋风除尘器，分离出颗粒0~5mm的褐煤，由刮板机送至滚筒筛，分离出的粒度小于4.5mm，含水分15%－20%的褐煤，通过气力输送至成品仓贮存；另外分离出的粒度4.5－5mm，含水分18%－24%的褐煤由刮板机送燃料仓，又通过刮板机送至热风炉作为燃料煤。从1级旋风除尘器出来的含褐煤粉的热空气，再通过2级旋风除尘器分离出含水分8%－12%的煤，通过气力输送至成品仓贮存，再经过布袋除尘器分离出含水分4%－8%的煤，通过气力输送至成品仓贮存。从1级旋风除尘器出来的含褐煤粉的热空气，经过2级旋风除尘器和布袋除尘器除尘分离后，由引风机排入尾气处理系统达标后从烟囱排放。热风炉设置有旁路系统控制低氧工况，同时设置有自动排渣系统，排出的煤渣是矿物有机肥原料。

4.生产装置分区情况（见下图）



5.事故发生点位 A1 区 24#刮板输送机工艺流程说明

原料仓内的原煤经装载机运到下料口，下料口的原料经给煤机送至颚式破碎机，原料经颚式破碎机破碎后送至 1#刮板输送机，1#刮板输送机中的原料经除铁器、气动闸板阀后为两段，粗料通过一段下料口进入 24#刮板输送机仓，24#刮板输送机将粗料输送至对辊式破碎机进行二次破碎，破碎机出来之后输送到 9#刮板输送机，再与除铁器另一端出来的细料分别进入 2#刮板输送机，2#刮板输送机将细料输送至破碎二车间 A2 区。



工艺流程图如下:

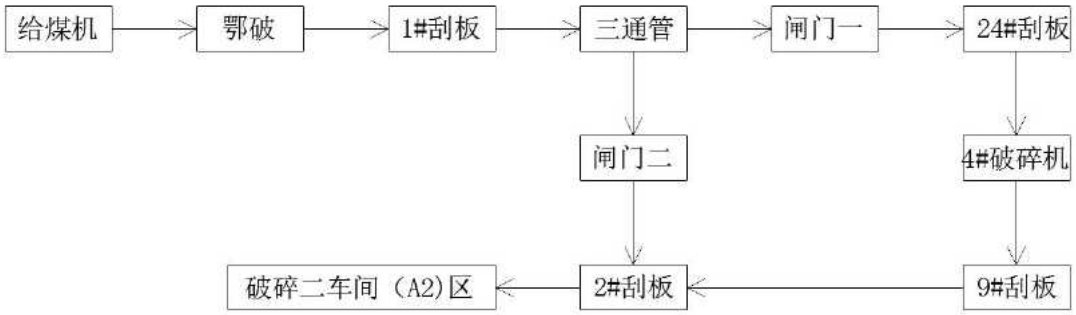


表 1 A1 区主要设备一览表

设备编号	设备类型
GL1	皮带输送机
PS1	颚式破碎机
G1	1#刮板输送机
G1-F2	气动闸板阀
G24	24#刮板输送机
PS4-2	对辊式破碎机
G9	9#刮板输送机
G2	2#刮板输送机
C3	3#料仓
G10	10#刮板输送机
C4	4#料仓

6.事故发生单位安全管理情况

云南中翼鼎东褐煤提质有限公司未制定生产场所设备、设施安全管理制度、未针对预处理工段制定安全操作规程、未制定更换压链块安全操作规程、刮板输送机机清料等安全操作规程。

（三）事故发生经过

2024 年 8 月 1 日 7 点 40 分左右，厂长、副厂长、车间主任、物流、机修副厂长等相关人员召开晨会，晨会上机修副厂长林*柱安排更换 24#刮板输送机压链块，需要工艺上相关人员配合。

一班控制室人员接班后，按照车间主任胥*波的指令需要将 C3 仓的料拖空，将 C4 仓进满，然后停 2#线，再将公共线部分停止，根据调取的事发监控视频，具体经过如下:

7 时 58 分左右，检修人员焦*辉、何*勇、王*浩到 24#刮板输送机旁做检修准备相关工作。

8 时 30 分，C4 仓物料进满之后，操作人员王*美将公共线（含 24#刮板输送机）停止。

8 时 31 分，检修工开始切割 24#刮板输送机压链块检修孔。

8 时 33 分，王*华开始到 24#刮板输送机下料口处清料。

8 时 34 分，金*斌开始到 24#刮板输送机另一侧下料口清料。

8 时 36 分 45 秒，林*柱从 24#刮板输送机旁楼梯口进入，于 8 时 36 分 53 秒右脚踏入 24#刮板输送机内部，此时刮板输送机突然启动，林*柱随即被卷入刮板输送机内部。

（四）事故现场情况（见图 1、图 2）



图 1：事故发生现场



图 2：事故发生具体地点

事故发生现场情况说明：

事故发生点位于云南中翼鼎东褐煤提质有限公司破碎一车间 A1 区 24#刮板输送机机尾至机头第七段刮板机仓内。

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

1.人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。死者：林*柱，性别：男，年龄：53 岁，身份证号：530325*********57X，住址：云南省曲靖市富源县黄泥河镇小羊场村委会迤官村。

2.直接经济损失情况

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故直接经济损失143万元。

（六）其他情况

2024年8月1日，沾益区白水镇未出现降水天气，日平均气温为20.1℃，最高气温28.0℃，最低气温15.5℃；平均气压790.2百帕，最高气压791.9百帕，最低气压788.0百帕；平均相对湿度82%，最小相对湿度41%；平均风速1.4米/秒，最大风速4.0米/秒、风向东东北，极大风速6.6米/秒、风向东东南。

二、事故应急处置及评估情况

（一）事故信息接报及响应情况

2024年8月1日8时36分，云南中翼鼎东褐煤提质有限公司生产车间24#刮板输送机（G24）发生事故，8点39分中控调度员蒋*美电话向公司总经理兼厂长王*胜报告。9时48分，尹*龙拨打110报警电话报案，11时47分，安全员吕*玖拨打曲靖高新区安全环保服务中心安全监管工作人员杨*正微信电话，因杨*正在开车未接通，11时55分，吕*玖用微信发信息向杨*正报告，11时57分，吕*玖打电话向杨*正报告，接到报告后杨*正立即向曲靖高新区安全环保服务中心安全科科长王*成报告，王*成立即向单位领导报告。12时0分，白水镇人民政府向沾益区应急管理局报告，接报后，沾益区应急管理局立即向沾益区委、区政府报告，同时向曲靖市应急管理局报告。

接到报告后，区公安分局、曲靖高新区、区应急管理局、白水镇负责人及有关领导第一时间赶赴事故现场，组织指导应急救援和善后处置各项工作。

事故调查组经过调查取证，自2024年8月1日8时36分事故发生后，云南中翼鼎东褐煤提质有限公司未及时上报事故。直到中午11时47分，安全员吕*玖才拨打曲靖高新区安全环保服务中心安全监管工作人员杨*正微信电话报告。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规规定，事故调查组认定，云南中翼鼎东褐煤提质有限公司构成迟报事故。

（二）事故现场应急处置情况

事故发生后，中控操作员王*美停掉刮板机，现场人员王*浩也跑去按下24#刮板输送机（G24）刮板紧急停车按钮，正在机修办公室和王*林一起查看更换的压链块的生产副厂长郭*飞听见金*兵在对讲机里面喊“闯祸了，中控快停掉G24号刮板”，随后郭*飞和王*林赶到现场，现场人员王*浩告诉郭*飞，林*柱被夹到刮板机里边了，郭*飞安排现场机修工焦*辉、何*勇拖割刀（氧气焊）把24#刮板输送机（G24）刮板链条割断，现场人员何*勇、焦*辉、王*华、金*兵等人将林*柱从刮板机里面抱出来，8时41分，郭*飞打电话向王*胜报告，电话未接通，8点42分，郭*飞打电话向集团副总尹*凯报告，尹*凯要求把人救出来送最近医院，胥*波、郭*飞等人找来床单和木板做成简易担架。接到蒋*美电话后，王*胜赶到事故现场，安排安全员吕*玖将皮

卡车开到事故现场，现场人员用临时制作的简易担架将林*柱送到皮卡车后座，送往曲靖市沾益区人民医院抢救，办公室主任尹*龙驾驶公司另一辆车在前面带路，到达曲靖市沾益区人民医院急诊科，医生查看情况后告知林*柱已经没有生命迹象。尹泽龙拨打 110 报警电话请求处置，接警后，区公安分局指派白水派出所前往处置。

（三）医疗救治和善后情况

1. 医疗救治情况：事故发生后，现场机修工焦*辉、何*勇拖割刀（氧气焊）把 24#刮板输送机（G24）刮板链条割断，现场人员何*勇、焦*辉、王*华、金*兵等人将林先柱从刮板机里面抱出来，胥*波、郭*飞等人找来床单和木板做成简易担架。接到蒋*美电话后，王*胜赶到事故现场，安排安全员吕*玖将皮卡车开到事故现场，现场人员用临时制作的简易担架将林*柱送到皮卡车后座，送往曲靖市沾益区人民医院抢救，焦*辉、刘*保随车前往。办公室主任尹*龙驾驶公司另一辆车在前面带路，吕*玖驾驶载有林*柱的皮卡车跟随在后，到达曲靖市沾益区人民医院急诊科，医生查看情况后告知林*柱已经没有生命迹象，林*柱遗体被送往太平间。

2. 善后处置情况：事故发生后，云南中翼鼎东褐煤提质有限公司与包括遇难者配偶在内的直系亲属就相关赔偿事宜，申请白水镇人民调解委员会调解，双方就协商结果达成一致，于 2024 年 8 月 5 日签订曲沾白〔2024〕**号《调解协议书》，公司按照协议

书约定金额向遇难者家属支付各项赔偿金，遇难者遗体于2024年8月7日在曲靖市麒麟区殡仪馆火化，于2024年8月18日之前完成安葬事宜。善后相关事宜已全部协商、赔偿处理完毕，家属思想情绪稳定，社会舆情平稳。

三、事故原因分析

事故调查组通过调取事发监控视频、现场勘验和综合分析认定，事故直接原因是：云南中翼鼎东褐煤提质有限公司检修副厂长林*柱在未办理检修作业票证、未断电挂牌、未将24#刮板输送机现场锁定的情况下擅自踏入24#输送刮板机内槽进行检查，中控室岗位在未认真进行现场确认的情形下启动刮板机，将林*柱卷入刮板机内部，导致事故发生。

（一）直接原因分析

云南中翼鼎东褐煤提质有限公司PLC可编程逻辑控制器系统中关于事故发生点24#刮板输送机的工艺自动化逻辑控制说明：24#刮板输送机的逻辑控制有禁控、手动、自动、半自动四种控制方式，其中处于禁控模式下所有设备不能启动。

表1 手动模式下设备启停操作逻辑

设备编号	启停操作方式	运行条件限制	
		待命条件（说明：①在按下单机启动按钮的瞬间判断单个设备是否满足待命条件，若满足，则激活待命状态并保持；若不满足待命条件，则不进入待命状态。 ②若电机在按下单机启动按钮的瞬间不具备待命条件，之后才具备待命条件，则必须等再次按下单机启动按钮才会进入待命条件，不会自动待命； ③若电机已经进入待命状态，又出现不满足待	运行条件（设备运行的连锁关系，即下游设备必须运行，上游设备才能运行）

		命条件，则自动退出待命状态）	
G10	G10 现场启动、停止按钮	G10 电机空开正常、变频器无故障、现场急停按钮已解锁	无
G2	G2 现场启动、停止按钮	G2 电机空开正常、变频器无故障、现场急停按钮已解锁	无
G9	G9 现场启动、停止按钮	G9 电机空开正常、变频器无故障、现场急停按钮已解锁	无
PS4	PS4 现场启动、停止按钮	PS4 电机空开正常、变频器无故障、现场急停按钮已解锁	无
G24	G2 现场启动、停止按钮	G2 电机空开正常、变频器无故障、现场急停按钮已解锁	无

表 2 自动模式下设备启停操作逻辑

设备编号	启停操作方式	运行条件限制		自动组合停机条件
		待命条件（说明：①在组合启动脉冲的瞬间判断单个设备是否满足待命条件，若满足，则激活待命状态并保持；若不满足待命条件，则不进入待命状态。 ②若电机在启动脉冲发出的瞬间不具备待命条件，之后才具备待命条件，则必须等再次组合启动脉冲才会进入待命条件，不会自动待命； ③若电机已经进入待命状态，又出现不满足待命条件，则自动退出待命状态）	运行条件（设备运行的连锁关系，即下游设备必须运行，上游设备才能运行）	
G10	中控计算机操作画面预处理段组合启动、组合停止按钮，组合启动前会对组合启动条件进行诊断，若存在电源故障、设备故障（例如 GB2/GB9 空开断开、变频器故障、现场锁定等）将无法组合启	G10 电机空开正常、变频器无故障、现场急停按钮已解锁	选择 C4 仓，即 C4 仓“DIS”按钮由 DIS(disable)转变为 EN（enable）	组合启动后连续 10 分钟 G2 未运行；或所有设备都不具备待命条件
G2		G2 电机空开正常、变频器无故障、现场急停按钮已解锁	选择 C3 仓，即 C3 仓“DIS”按钮由 DIS(disable)转变为 EN（enable）；或 G10 运行并达到设定速度，且 F1 打开到位	

G9	动，组合启动按钮按下后，先打预警铃 15 秒，再发出组合启动脉冲（1 秒），使整段设备处于待命状态，再根据各自的运行条件，自动按先下游后上游的顺序逐次启动设备	G9 电机空开正常、变频器无故障、现场急停按钮已解锁	G2 运行并达到设定速度	
PS4		PS4 电机空开正常、变频器无故障、现场急停按钮已解锁	组合启动	
G24		G24 电机空开正常、变频器无故障、现场急停按钮已解锁	G9、PS4 运行并达到设定速度	

表 3 半自动模式下设备启停操作逻辑

设备编号	启停操作方式	待命条件（说明：①在点击启动按钮的瞬间判断单个设备是否满足待命条件，若满足，则激活待命状态并保持；若不满足待命条件，则不进入待命状态。 ②若电机在点击启动按钮的瞬间不具备待命条件，之后才具备待命条件，则必须等再次在点击启动按钮才会进入待命条件，不会自动待命； ③若电机已经进入待命状态，又出现不满足待命条件，则自动退出待命状态）	运行条件
G10	中控计算机操作画面 GB10 启动、停止按钮	G10 电机空开正常、变频器无故障、现场急停按钮已解锁	选择 C4 仓，即 C4 仓“DIS”按钮由 DIS(disable)转变为 EN（enable）
G2	中控计算机操作画面 GB2 启动、停止按钮	G2 电机空开正常、变频器无故障、现场急停按钮已解锁	选择 C3 仓，即 C3 仓“DIS”按钮由 DIS(disable)转变为 EN（enable）；或 GB10 运行并达到设定速度，且 F1 打开到位
G9	中控计算机操作画面 GB9 启动、停止按钮	G9 电机空开正常、变频器无故障、现场急停按钮已解锁	GB2 运行并达到设定速度
PS4	中控计算机操作画面 PS4 启动、停止按钮	PS4 电机空开正常、变频器无故障、现场急停按钮已解锁	无
G24	中控计算机操作画面 GB24 启动、停止按钮	G24 电机空开正常、变频器无故障、现场急停按钮已解锁	G9、PS4 运行并达到设定速度

通过以上四种针对24#刮板输送机的不同逻辑控制方法，分析如下：

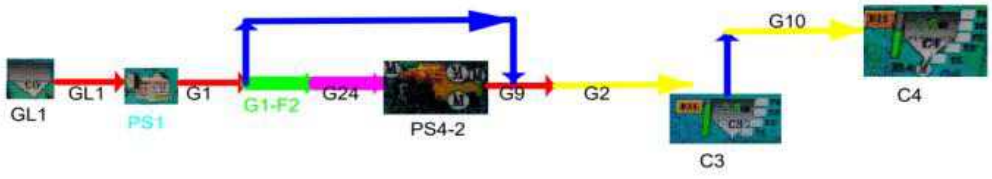
（1）禁控控制逻辑：禁控模式下，控制室和现场均不能启动24#刮板输送机，排除。

（2）手动控制逻辑：手动模式下，只有通过现场的启动开关才能启动24#刮板输送机，从调取的视频监控看。事发时无人启动现场的启动按钮，排除。

（3）自动控制逻辑：自动启动需通过PLC系统的组合按钮开关启动，组合启动按钮按下后，先打预警铃15秒，再发出组合启动脉冲（1秒），然后设备顺序启动。结合现场视频监控和调查情况，事发时并未打警铃，同时调取控制室的监控视频，王石美控制的PLC系统界面不是组合启动开关控制界面，排除。

（4）半自动控制逻辑：选择C3仓，即C3仓“DIS”按钮由DIS(disable)转变为EN（enable），2#刮板机先启动，接着逆工艺顺序致使24#刮板输送机启动。

综合以上分析，由于2#刮板机先启动，接着逆工艺顺序致使24#刮板输送机以半自动控制逻辑方式启动，导致事故发生。



（二）间接原因分析

云南中翼鼎东褐煤提质有限公司未认真落实安全生产主体责任，相关管理制度不健全、不规范，未按要求建立安全教育和培训档案，现有制度流于形式，未制定刮板机检维修以及刮板机清料安全操作规程，未建立中控室与现场作业人员检修现场确认及监护制度，现场安全管理混乱。事故发生后，未及时向应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

四、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免于或不予追究责任人员

林*柱，云南中翼鼎东褐煤提质有限公司机修副厂长，安全意识淡薄，在未办理刮板机检修作业票、未断电挂牌的情况下踏入刮板机内槽作业，导致事故发生，对该起事故负有直接责任，鉴于其在事故中死亡，不再追究其相关责任。

（二）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚建议

（1）王*胜，男，群众，云南中翼鼎东褐煤提质有限公司总经理兼厂长，受法定代表人付*刚委托，全权负责公司一切事务及安全生产工作。作为安全生产第一责任人，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，未按要求组织制定刮板机检维修安全操作规程，未严格落实主要负责人安全生产管理职责，且事发当日8时39分接到中控调度室调度员蒋*美电话报告后，未按照国家有关规定立即如实向当地负有安全生产监督管理职责的

有关部门报告，导致了此次事故迟报。对事故的发生及事故迟报负有主要领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）、（五）、（七）项[1]、《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条[2]之规定。建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（2）郭*飞，男，群众，云南中翼鼎东褐煤提质有限公司生产副厂长，对现场检维修作业监督管理不到位，对事故的发生负有领导责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项[3]之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（3）胥*波，男，群众，云南中翼鼎东褐煤提质有限公司生产车间主任，对刮板机检修过程监督管理缺失，对现场检修以及中控沟通协调不到位，对事故的发生负有直接管理责任，建设、专项施工方案等相关资料审查把关不严。对事故的发生负有管理责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

（4）吕*玖，男，群众，云南中翼鼎东褐煤提质有限公司安全员，未认真对检维修现场进行监督检查，组织风险辨识不到位，未制止和纠正检维修现场违反操作规程的行为，未认真履行安全生产管理职责，对事故的发生负有监管责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（三）、（六）项之规定，建议由云南中翼鼎东褐煤提质有限公司按照公司有关规定处理。

（5）王*美，女，共青团员，云南中翼鼎东褐煤提质有限公

司中控室一班操作工，在未认真确认24#刮板输送机附近是否有人的情况下，盲目启动刮板机，对事故负有直接责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第（六）项之规定，建议由云南中翼鼎东褐煤提质有限公司按照公司有关规定处理。

2.对事故有关责任单位的行政处罚建议

云南中翼鼎东褐煤提质有限公司。该公司未认真落实生产经营单位安全生产主体责任，未建立刮板机清料、刮板机更换压链块安全操作规程，未督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，在未办理检维修作业票证，未对刮板机检修过程中的风险分析及安全措施进行确认，未设置监护人的情况下，安排更换刮板机压链块及刮板机清理作业，落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制不到位；未建立安全生产教育培训档案，对事故发生负有主要责任，违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款[4]和第四十四条第一款[5]之规定，建议由曲靖市沾益区应急管理局依法处理。

五、事故主要教训

（一）安全责任没有压紧压实，工作措施没有抓实抓到位

企业相关责任人安全生产责任意识淡薄，未筑牢安全发展理念，制度未落实落细，风险排查走过场，未对刮板机清料作业及检维修作业制定安全技术措施，工艺与检修安全交底督促不足，相关责任人未将责任制严格落实，未将工作措施抓实抓细。

（二）管理存在盲区，未树牢底线思维

企业在管理上存在薄弱环节，检修设备前未采取进行断电挂牌措施，未设置监护人，面对检维修现场的“三违”行为习以为常，管理人员对刮板机检修、清料作业未认真制定相关方案，仅靠口头交接工作，未牢固树立底线思维，管理存在空白区，最终导致事故发生。

（三）对风险的研判能力不足，风险防控工作粗糙化

企业在风险辨识过程中，未将刮板机检维修、清料作业过程中的风险进行辨识，未对检维修过程作业前进行风险辨识并制定切实可行的安全技术措施，岗位员工对风险认识不足，习惯性盲目、冒险作业，对作业过程中的控制措施不管不顾。

六、事故整改和防范措施

为深刻汲取事故教训，进一步细化工作措施，举一反三，切实落实企业安全生产主体责任，有效防范类似事故再次发生，提出以下事故防范和整改措施建议：

（一）集中整治，强化隐患排查治理

云南中翼鼎东褐煤提质有限公司要立即开展安全集中整治，严查思想、制度、规程、管理存在的问题，加强领导干部的安全责任考核和行政问责，严格按照全员安全生产责任制的要求从严管理、从重处罚，坚决整治违章操作、违章指挥、行为不规范、思想滑坡等突出问题，要强化隐患排查与治理，规范职工安全作业行为，严防管理违章、作业违章行为，切实提高现场安全管理水平，从根本上解决有制度不执行、有措施不落实和安全管理不

严、不细、不深、不实等问题。

（二）动员全体员工开展风险辨识和评估工作

云南中翼鼎东褐煤提质有限公司要扎实开展隐患排查治理与安全风险评估工作，明确职责、严格标准，实行全员、全方位、全过程的规范化、精细化管理，全面提升安全风险预控、安全确认管理水平。

（三）强化检维修作业现场管理

云南中翼鼎东褐煤提质有限公司要深刻吸取事故教训，强化现场检维修作业安全管理，按要求制定刮板机检维修、清料安全操作规程并严格执行，严格作业票证管理，坚持“一事一措施”，严格执行现场作业停电挂牌、闭锁和安全确认有关规定，确保检维修作业安全，严防检维修事故的发生。

（四）突出主责主业，严格履行行业监管责任

曲靖市沾益区工业信息化和科技局、曲靖高新技术产业开发区管理委员会要进一步落实“三管三必须”行业监管责任，督促责任辖区生产经营单位严格落实企业主体责任，全面贯彻落实国务院安委会提出的十五条硬措施，深入开展安全生产治本攻坚三年行动，认真组织安全生产大检查，全方位排查安全风险，全领域堵塞漏洞，全覆盖根除隐患。要按照“零容忍、全覆盖、严执法、重实效”的工作要求，下大力气补齐执法宽、松、软的短板，切实加大对违法行为的惩处力度，形成依法严格监管执法的高压态势。

（五）严格落实属地乡镇（街道）安全监管责任。白水镇人民政府要进一步落实属地监管责任，加大辖区安全生产工作监管力度，落细落实相关措施，督促企业严格落实安全生产主体责任，及时发现并消除生产经营过程中的重大风险和事故隐患，实现安全发展有序推进，坚决防范和遏制辖区内生产安全事故发生。